

IAP - Integrált Automatika Program

Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Jelenléti oktatás • 10. hét

Váltó- és keresztkapcsolások kialakítása, szerelése és ellenőrzése

5 órás jelenléti tananyag

1. A hét célja

A két és három helyről működtetett világítási áramkörök gyakorlati kialakítása oktatótáblán: váltó- és keresztkapcsolók azonosítása, vezetők előkészítése, bekötés, ellenőrzés és hibakeresés.

2. Váltókapcsolás áttekintése

Két kezelési helyhez két váltókapcsoló szükséges. Az első kapcsoló közös kapcsára érkezik a betápláló fázis, a két kapcsoló között két összekötő vezető halad, a második közös kapocsról pedig a kapcsolt fázis jut a világítótesthez.

3. Kapocsazonosítás a gyakorlatban

Bekötés előtt a szerelvény jelölése alapján azonosítsd a közös és a váltóérintkezőkhöz tartozó kapcsokat. Ne a kapcsok fizikai helyzetéből következtess, mert gyártónként eltérhet a kialakítás.

4. Két helyről kapcsolás szerelési sorrendje

Kapcsolási rajz → szerelvényazonosítás → vezetőhosszak → vezető-előkészítés → első váltókapcsoló → összekötő vezetők → második váltókapcsoló → világítótest → ellenőrzés.

5. Működési próba logikája

A kapcsolás akkor helyes, ha bármelyik váltókapcsoló működtetése megváltoztatja a világítótest állapotát. Oktatási környezetben a feszültség alá helyezés csak az előírt tanári ellenőrzés után történhet.

6. Keresztkapcsolás

Három kezelési helyhez a két váltókapcsoló közé keresztkapcsoló kerül. A keresztkapcsoló a két összekötő vezetékpár kapcsolatát egyenes vagy keresztezett módon változtatja.

7. Három helyről kapcsolás szerelése

Az első váltókapcsoló és a keresztkapcsoló, majd a keresztkapcsoló és a második váltókapcsoló között is két-két funkcionális összekötő kapcsolatot kell kialakítani. A vezetők azonosítása itt különösen fontos.

8. Kötések minősége

Minden vezető legyen megfelelően csupaszítva, teljesen bevezetve a kapocsba és mechanikailag stabil. A kötéseket húzópróbával és szemrevételezéssel ellenőrizd.

9. N és PE kezelése

A nullavezető nem a kapcsolási logika része, közvetlenül a világítótesthez halad. A védővezető folytonosságát a teljes szerelésben meg kell őrizni, ahol az alkalmazott készülék és rendszer ezt megköveteli.

10. Tipikus hibák

Közös kapocs felcserélése; összekötő vezetők hibás bekötése; keresztkapcsoló egyik vezetékpárjának téves csatlakoztatása; laza kötés; hiányos jelölés; rajztól eltérő szerelés.

11. Hibakeresés

A hibát működési tünetből indulva határold be. Először ellenőrizd a közös kapcsokat, majd az összekötő vezetőket, a keresztkapcsoló vezetékpárjait és végül a kapcsolt fázis útját.

12. Gyakorlati feladat A

Építs két váltókapcsolóval egy két helyről működtetett világítási áramkört. Jelöld a vezetők funkcióját, végezz húzópróbát és készíts ellenőrzőlistát.

13. Gyakorlati feladat B

Bővítsd a kapcsolást egy keresztkapcsolóval három kezelési helyre. Minden módosítás előtt dokumentáld, mely vezetők kerülnek át a keresztkapcsolóhoz.

14. Hibafeladat

A tanár egy előre kialakított bekötési hibát helyez el. A tanuló feladata a hiba tünetének rögzítése, logikus behatárolása, a hibás kötés azonosítása és a javítás dokumentálása.

15. Minőségi ellenőrzőlista

Rajzhűség; helyes kapocsfunkciók; vezetőazonosítás; stabil kötések; rendezett szerelés; N és PE helyes kezelése; minden kezelési hely működési logikájának ellenőrzése.

16. A hét eredménye

A tanuló képes váltó- és keresztkapcsolást oktatótáblán szakszerűen összeállítani, ellenőrizni és tipikus bekötési hibákat tervszerűen megtalálni.